ИС

pg_upgrade: что часто упускают при планировании использования в PROD-контуре

Никонов Василий
support@dbint.ru

PG BootCamp Russia 2026 Moscow
PGBootCamp.ru

Почему мы обновляем версии СУБД?

ИС

Почему мы обновляем версии СУБД?

Обновление минорной версии

Почему мы обновляем версии СУБД?

Обновление минорной версии

- исправление ошибок
- исправления по безопасности

Почему мы обновляем версии СУБД?

Обновление минорной версии

- исправление ошибок
- исправления по безопасности

Обновление основной версии

- новый функционал
- поддержка для актуальной версии (end-of-life)

Почему мы обновляем версии СУБД?

Новый функционал - примеры

Почему мы обновляем версии СУБД?

Новый функционал - примеры

- декларативное секционирование и логическая репликация (PG 10)
- JIT-компиляция (PG 11)
- дедубликация для индексов `b-tree` (PG 13)
- сжатие `LZ4` для `TOAST` (PG 14)
- команда `MERGE` (PG 15)
- возможность асинхронного ввода-вывода (PG 18)
- `pg_upgrade` переносит часть статистики для оптимизатора (PG 18)

Почему мы обновляем версии СУБД?

Жизненный цикл версий для ванильного PostgreSQL

Почему мы обновляем версии СУБД?

Жизненный цикл версий для ванильного PostgreSQL

- ежегодно выпускается новая основная версия (обычно в сентябре-октябре)
- основная версия поддерживается пять лет после выпуска

https://www.postgresql.org/support/versioning/

ИС

Почему мы обновляем версии СУБД?

Жизненный цикл версий для ванильного PostgreSQL

- ежегодно выпускается новая основная версия (обычно в сентябре-октябре)
- основная версия поддерживается пять лет после выпуска

https://www.postgresql.org/support/versioning/

- PG 14 30.09.2021 12.11.2026
- PG 13 24.09.2020 13.11.2025

На какую версию и как обновлять?

Актуальные кандидаты

- PG 18 18.3 25.09.2025 14.11.2030
- PG 17 17.9 26.09.2024 08.11.2029

ИС

На какую версию и как обновлять?

Актуальные кандидаты

- PG 18 18.3 25.09.2025 14.11.2030
- PG 17 17.9 26.09.2024 08.11.2029

Backup/restore vs pg_upgrade ?

ИС

На какую версию и как обновлять?

Актуальные кандидаты

- PG 18 18.3 25.09.2025 14.11.2030
- PG 17 17.9 26.09.2024 08.11.2029

Переформулируем, учитывая

- для большинства команд разработки это не частая операция
- ограничения по времени простоя
- ограничения по железу

ИС

На какую версию и как обновлять?

Актуальные кандидаты

- PG 18 18.3 25.09.2025 14.11.2030
- PG 17 17.9 26.09.2024 08.11.2029

Переформулируем, учитывая

- для большинства команд разработки это не частая операция
- ограничения по времени простоя
- ограничения по железу
- использование чат-ботов

ИС

Почему выбирают pg_upgrade?

- значительно быстрее, чем полноценный backup/restore
- менее требователен к ресурсам
- многие операции делает сам или готовит скрипт

ИС

Почему выбирают pg_upgrade?

- значительно быстрее, чем полноценный backup/restore
- менее требователен к ресурсам
- многие операции делает сам или готовит скрипт

- логическая репликация – для многих уже страшно (дополнительные серверы, нет готовых how-to)
- чат-бот обосновал

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Общие вопросы

- реальное резервное копирование (`--link`)
- откатить лишние доступы в `pg_hba.conf`
- выполнить скрипты и рекомендации из сообщений `pg_upgrade`
- настроить новый PostgreSQL

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Общие вопросы

- реальное резервное копирование (`--link`)
- откатить лишние доступы в `pg_hba.conf`
- выполнить скрипты и рекомендации из сообщений `pg_upgrade`
- настроить новый PostgreSQL

- прочитать замечания к промежуточным выпускам и проверить историю БД

https://www.postgresql.org/docs/release/

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Контрольные суммы для страниц данных

- существуют давно, в PG 9.6 и раньше
- в `pg_stat_database` есть данные (если включены)
  - `checksum_failures` – количество ошибок
  - `checksum_last_failure` – время обнаружения последней ошибки
- начиная с PG 18 – при инициализации кластера включены по умолчанию

- PG 17 – Enabling checksums may incur a noticeable performance penalty.
- PG 18 – Enabling checksums might incur a small performance penalty.

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Контрольные суммы для страниц данных

- существуют давно, в PG 9.6 и раньше
- в `pg_stat_database` есть данные (если включены)
  - `checksum_failures` – количество ошибок
  - `checksum_last_failure` – время обнаружения последней ошибки
- начиная с PG 18 – при инициализации кластера включены по умолчанию

- в how-to объясняют как отключить контрольные суммы для выполнения обновления, но не встречали рекомендаций включить их обратно

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Изменение накопленных данных

- дедубликация значений для b-tree
- необходим `reindex` т.к. индекс не перестраивается `pg_upgrade`

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Изменение накопленных данных

- дедубликация значений для b-tree
- необходим `reindex` т.к. индекс не перестраивается `pg_upgrade`
- проверить ручные отключения дедубликации (встречается)
  - опция `deduplicate_items` в `reloptions` таблицы `pg_class`
  - через DDL определение `indexdef`

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Изменение накопленных данных

- применение `LZ4` для `TOAST`
- корректно настроили `default_toast_compression` в `conf`
- `pg_upgrade` не выполняет конвертацию

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Изменение накопленных данных

- применение `LZ4` для `TOAST`
- корректно настроили `default_toast_compression` в `conf`
- `pg_upgrade` не выполняет конвертацию
- как проверить, что PG собран с поддержкой `LZ4`

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Появление новых ролей, изменение прав встроенных ролей

- в PG 15 изменение прав роли PUBLIC
- отзыв `CREATE` для схемы `public`
- в новых кластерах права скорректированы, в обновлённых – нет

ИС

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Появление новых ролей, изменение прав встроенных ролей

- в PG 15 изменение прав роли PUBLIC
- отзыв `CREATE` для схемы `public`
- в новых кластерах права скорректированы, в обновлённых – нет
- из-за этого права в новых и старых инсталляциях могут отличаться

Что часто упускают при использовании pg_upgrade?

Другие изменения

- в PG 18 (18.0 – 18.2) выявлен баг с некорректным указанием свойств функций `json_strip_nulls()` и `jsonb_strip_nulls()`
- исправление не сложное, описано в замечаниях к 18.3

```
UPDATE pg_catalog.pg_proc SET provolatile = 'i’
WHERE oid IN ('3261','3262’);
```

- если исправления не вносить, подобные ошибки могут накапливаться

Ваши вопросы?

Никонов Василий
support@dbint.ru

https://github.com/sdblist/db_verifier